

PROYECTO: APLICACIÓN DE MENSAJERÍA MULTIPLATAFORMA

Desarrollar una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma, inspirada en aplicaciones como WhatsApp, que permita la comunicación entre usuarios a través de Internet.

La aplicación deberá funcionar sin depender de un número telefónico, tarjeta SIM o chip, por lo que cada usuario deberá registrarse e identificarse mediante un mecanismo propio de la aplicación, por ejemplo: correo electrónico, nombre de usuario, código de usuario u otro método definido por el equipo.

El objetivo es desarrollar una solución que permita establecer conversaciones entre usuarios registrados y compartir diferentes tipos de contenido multimedia desde dispositivos compatibles con la aplicación.

Funcionalidades mínimas requeridas

La aplicación deberá permitir:

1. **Registro e inicio de sesión de usuarios.**
 - Crear una cuenta dentro de la aplicación.
 - Iniciar y cerrar sesión.
 - Identificar de forma única a cada usuario sin utilizar número telefónico.
2. **Perfil de usuario.**
 - Nombre o alias.
 - Fotografía de perfil.
 - Información básica del usuario.
3. **Búsqueda y selección de usuarios.**
 - Localizar otros usuarios registrados.
 - Iniciar una conversación con otro usuario.
4. **Mensajería de texto.**
 - Enviar y recibir mensajes.
 - Mostrar el remitente, contenido y fecha/hora del mensaje.
 - Mantener el historial de las conversaciones.
5. **Envío de imágenes.**
 - Seleccionar imágenes almacenadas en el dispositivo.
 - Enviarlas dentro de una conversación.
 - Visualizar las imágenes recibidas.
6. **Uso de la cámara.**
 - Tomar fotografías directamente desde la aplicación.
 - Enviar la fotografía tomada dentro de una conversación.
7. **Envío de videos.**
 - Seleccionar y compartir videos.
 - Reproducir los videos recibidos desde la aplicación.
8. **Mensajes de audio.**
 - Utilizar el micrófono del dispositivo para grabar mensajes de voz.
 - Enviar los audios.
 - Reproducir los audios recibidos.
9. **Lista de conversaciones.**
 - Mostrar las conversaciones existentes del usuario.
 - Permitir ingresar nuevamente a una conversación y consultar su historial.

10. Comunicación mediante Internet.

- El intercambio de mensajes y archivos deberá realizarse mediante conexión a Internet.
- La aplicación no deberá requerir tarjeta SIM, chip ni número telefónico para funcionar.
- Dos usuarios deberán poder comunicarse siempre que tengan una cuenta registrada y acceso a Internet.

Requisito multiplataforma

La solución deberá desarrollarse utilizando una tecnología de desarrollo multiplataforma, de manera que una misma base de desarrollo pueda utilizarse para ejecutar la aplicación en más de un sistema operativo o plataforma.

El equipo deberá investigar, seleccionar y justificar la tecnología multiplataforma utilizada para el desarrollo del proyecto.

Consideraciones técnicas

La aplicación deberá implementar algún mecanismo de almacenamiento y servicios en la nube que permita administrar:

- Usuarios.
- Perfiles.
- Conversaciones.
- Mensajes.
- Imágenes.
- Fotografías.
- Videos.
- Audios.
- Fecha y hora de los mensajes.

Los estudiantes deberán considerar los permisos del dispositivo necesarios para acceder a cámara, micrófono, archivos y contenido multimedia.

Resultado esperado

Usuario A crea una cuenta, Usuario B crea otra cuenta, ambos ingresan desde dispositivos o instancias diferentes. Usuario A localiza a Usuario B inicia una conversación intercambian mensajes de texto, envían imágenes, toman y envían fotografías, envían videos, graban y envían mensajes de audio, cierran la aplicación, vuelven a ingresar y pueden consultar el historial de la conversación.